

Grundlagen Digitaler Medien

Histogramme

Dozent: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Knorr

Email: knorr@htw-berlin.de



Literatur

Relevant für dieses VL-Kapitel:

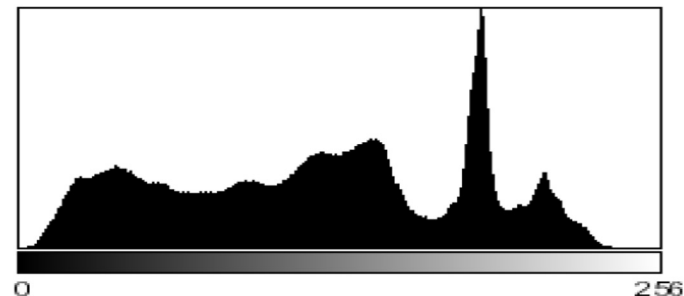
- Kapitel 4 aus dem Buch
W. Burger, M. J. Burge
„Digitale Bildverarbeitung“
Springer-Verlag, 2005

Einfache Bildstatistiken, Histogramm



Einfache Bildstatistiken:

- Anzahl der Pixel
- Min./max. Grauwert
- Mittlerer Grauwert
- Standardabweichung



Count: 1920000
Mean: 118.848
StdDev: 59.179

Min: 0
Max: 251
Mode: 184 (30513)

Histogramm:

- beobachtete Verteilung der Grauwerte
- Einfacher Indikator für Bildqualität

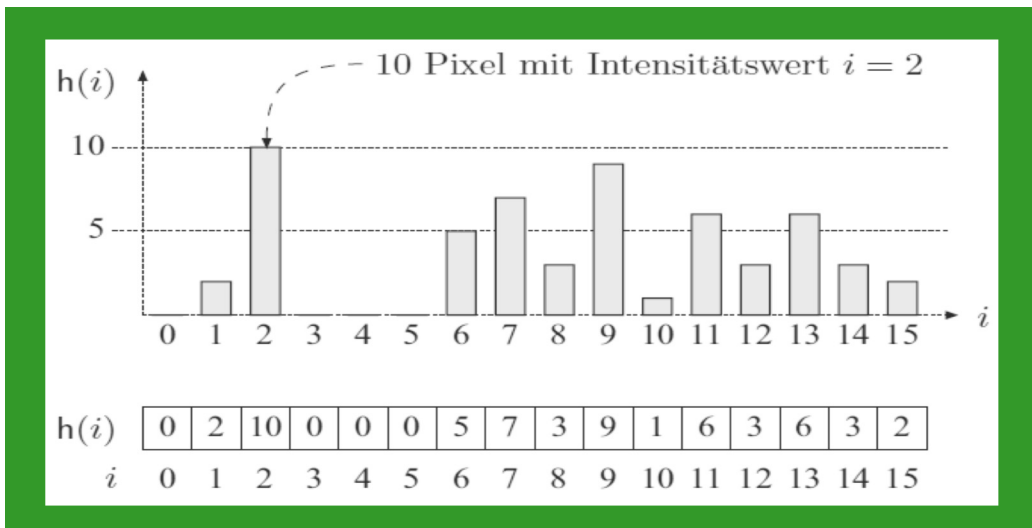
Histogramm

Histogramm:

Bild: $I(u, v) \in [0, K-1]$

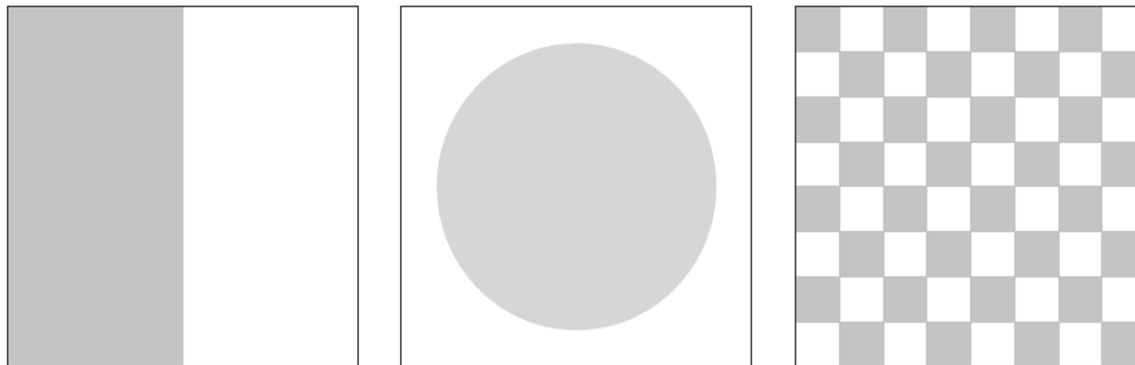
$h(i) =$ die Anzahl der Pixel von I mit dem Intensitätswert i

für alle $0 \leq i < K$



$$h(i) = \text{card}\{(u, v) \mid I(u, v) = i\}$$

Histogramm

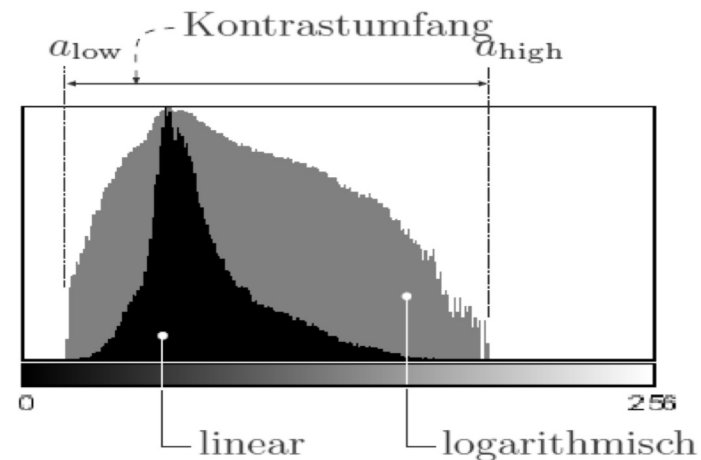


- Räumliche Information (Position der Pixel) geht verloren!
- Sehr unterschiedliche Bilder können völlig identische Histogramme aufweisen

Histogrammdarstellung

Histogramme liefern direkt Informationen über

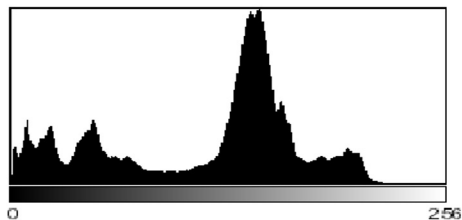
- Kontrast
- Dynamik
- Aufnahme- und Verarbeitungsfehler



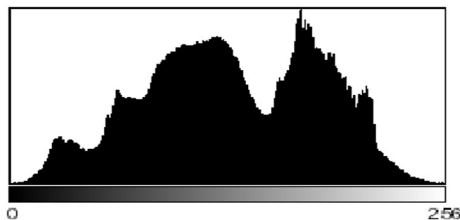
- Histogramme werden zur Betrachtung üblicherweise linear auf den Maximalertrag skaliert.
- Kleine (aber evtl. wichtige) Einträge werden dadurch oft unsichtbar.
- Alternativ: Logarithmische Darstellung.

Bildaufnahme, Belichtung

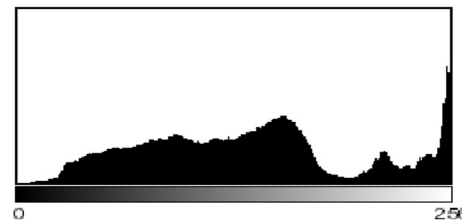
unterbelichtet



richtig belichtet



überbelichtet



Kontrast/Dynamik

Kontrast:

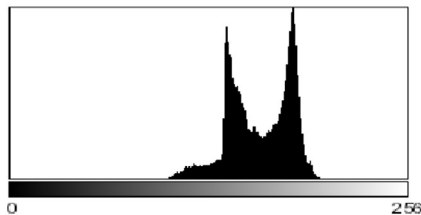
Genutzter Intensitätsbereich in einem Bild, bestimmt durch den minimalen und maximalen Intensitätswert.

Dynamik:

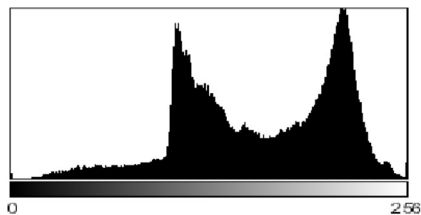
Anzahl der verschiedenen Intensitätswerte. Maximale Dynamik wird bei gegebenem Kontrast dann erreicht, wenn alle Intensitätswerte zwischen Minimal- und Maximalwert im Bild tatsächlich auch vorkommen.

Kontrast

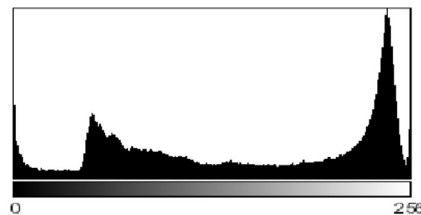
zu gering



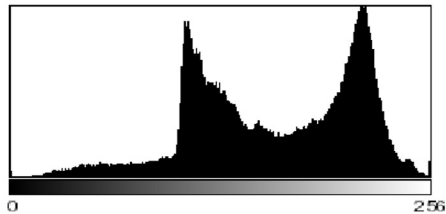
normal



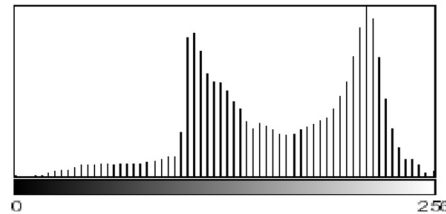
zu hoch



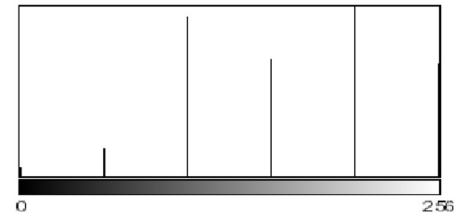
normal



gering

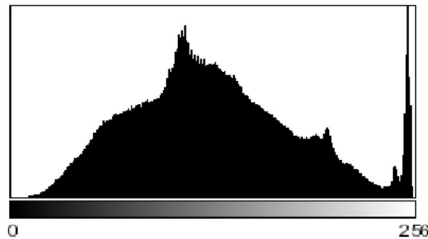


sehr gering

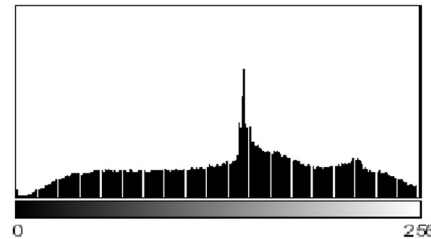


Auswirkungen von Bearbeitungsschritten im Histogramm

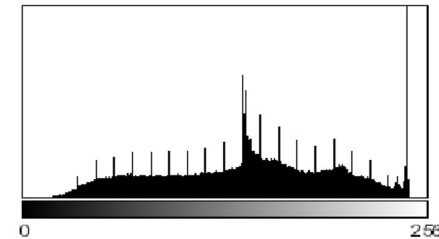
Original



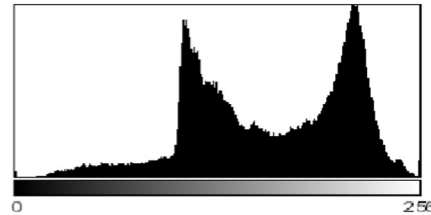
Kontrasterhöhung
(Streckung)



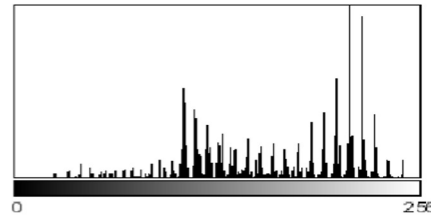
Kontrastreduktion
(Stauchung)



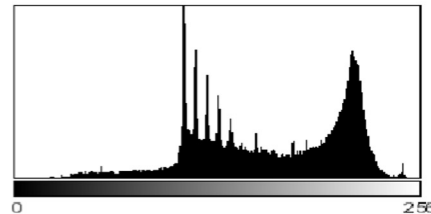
Farbquantisierung (GIF-Konvertierung)



Original



Nach GIF-Quantisierung
(256 Farben)

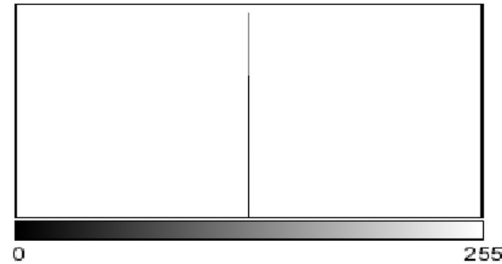


Nach Reduktion der Bildgröße:
durch Interpolation entstehen
neue Zwischenwerte

Auswirkungen einer JPEG-Kompression



(a)

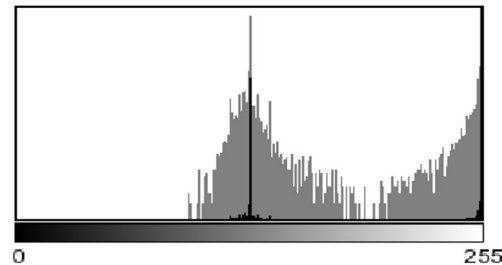


(b)

Original



(c)



(d)

Nach JPEG-
Kompression

Histogramme mit „Behälter“-Reduktion – „Binning“

Bild mit K Grauwerten $\rightarrow$ Histogramm der Größe B

$$h(j) = \text{card} \{ (u, v) \mid a_j \leq I(u, v) < a_{j+1} \} \quad \text{für } 0 \leq j < B$$

$$a_j = j \cdot \frac{K}{B} = j \cdot k_B$$

Beispiel: $K = 2^{14} = 16384$, $B = 256$

$h(0)$	$\leftarrow$	$0 \leq I(u, v) <$	64
$h(1)$	$\leftarrow$	$64 \leq I(u, v) <$	128
$h(2)$	$\leftarrow$	$128 \leq I(u, v) <$	192
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
$h(j)$	$\leftarrow$	$a_j \leq I(u, v) <$	a_{j+1}
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
$h(255)$	$\leftarrow$	$16320 \leq I(u, v) <$	16384

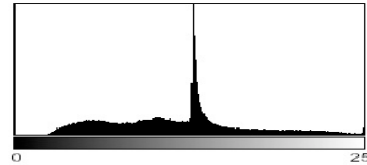
Bin-Größe: $k_B = K/B$

$$k_B = 2^{14}/256 = 64$$

Histogramme von Farbbildern

- **Luminanzhistogramm:** Histogramm des entsprechenden Grauwertbilds (aus Farbkomponenten berechnet)
- **Komponentenhistogramme:** unabhängige Intensitätsverteilung innerhalb der einzelnen Farbkanäle
- **Kombinierte Farbhistogramme**
(mehrdimensional, Details später)

Luminanz- und Komponentenhistogramme



Luminanzhistogramm



Rot

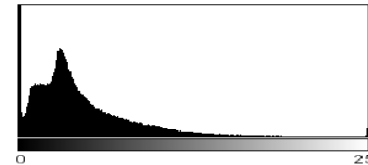
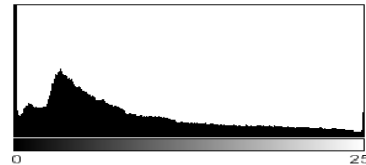
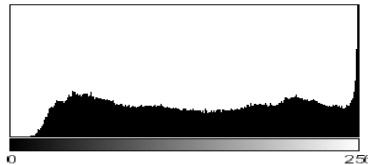


Grün



Blau

Farb-
komponenten



Komponenten-
histogramme

Histogramme von Farbbildern

- Komponentenhistogramme können zusätzliche Aufnahmefehler verdeutlichen (z.B. Sättigung einzelner Kanäle)
 - Einzelhistogramme geben *keinen direkten Aufschluss* über die tatsächlichen Farben in einem Bild:
-

Beispiel: die 3 Komponentenhistogramme eines Bilds haben u.a. folgende Einträge:

$$h_{\text{Red}}(50) = 100,$$

$$h_{\text{Green}}(50) = 100,$$

$$h_{\text{Blue}}(50) = 100$$

Wie viele Pixel mit dem Farbwert

$$(r, g, b) = (50, 50, 50)$$

enthält dieses Bild?

1D-Histogramme für Farbbilder

2^{24} Histogrammeinträge (bins) wären etwas viel...

Eine mögliche Lösung:

- Binning pro Farbkomponente (z.B. mit 8 Abstufungen)
 - Histogramm über diese möglichen Kombinationen
- => $8*8*8$ Histogrammeinträge

Einfache Bildstatistiken, Momente 1. bis 3. Ordnung

- Mittelwert von Graustufenbild

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

- Varianz (Moment 2. Ordnung, mittlere quadratische Abweichung)

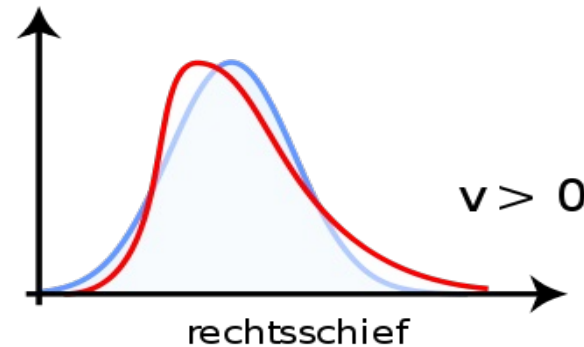
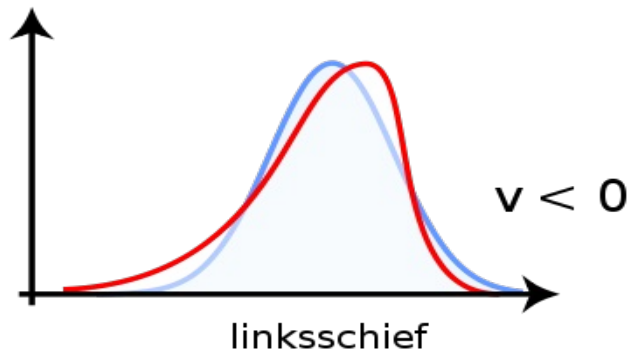
$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \mu)^2$$

- Schiefe (Moment 3. Ordnung, Grad der Asymmetrie)

$$s^3 = E \left[\left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^3 \right]$$

Moment 3. Ordnung: Schiefe

- Schiefe gibt die Asymmetrie der Häufigkeitsverteilung an
- Beispiele zur Illustration (blau == symmetrische Verteilung, $v=s^3$)



Lessons Learned

- Wie sind Dynamik und Kontrast definiert?
- Was ist ein Histogramm?
- Welche unterschiedlichen Arten von Histogrammen gibt es?
- Wie sind die Momente 1., 2. und 3. Ordnung eines Bildes definiert und welche Bedeutung haben diese?



Vielen Dank!

Sebastian Knorr

